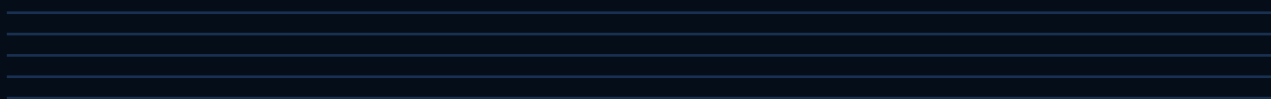
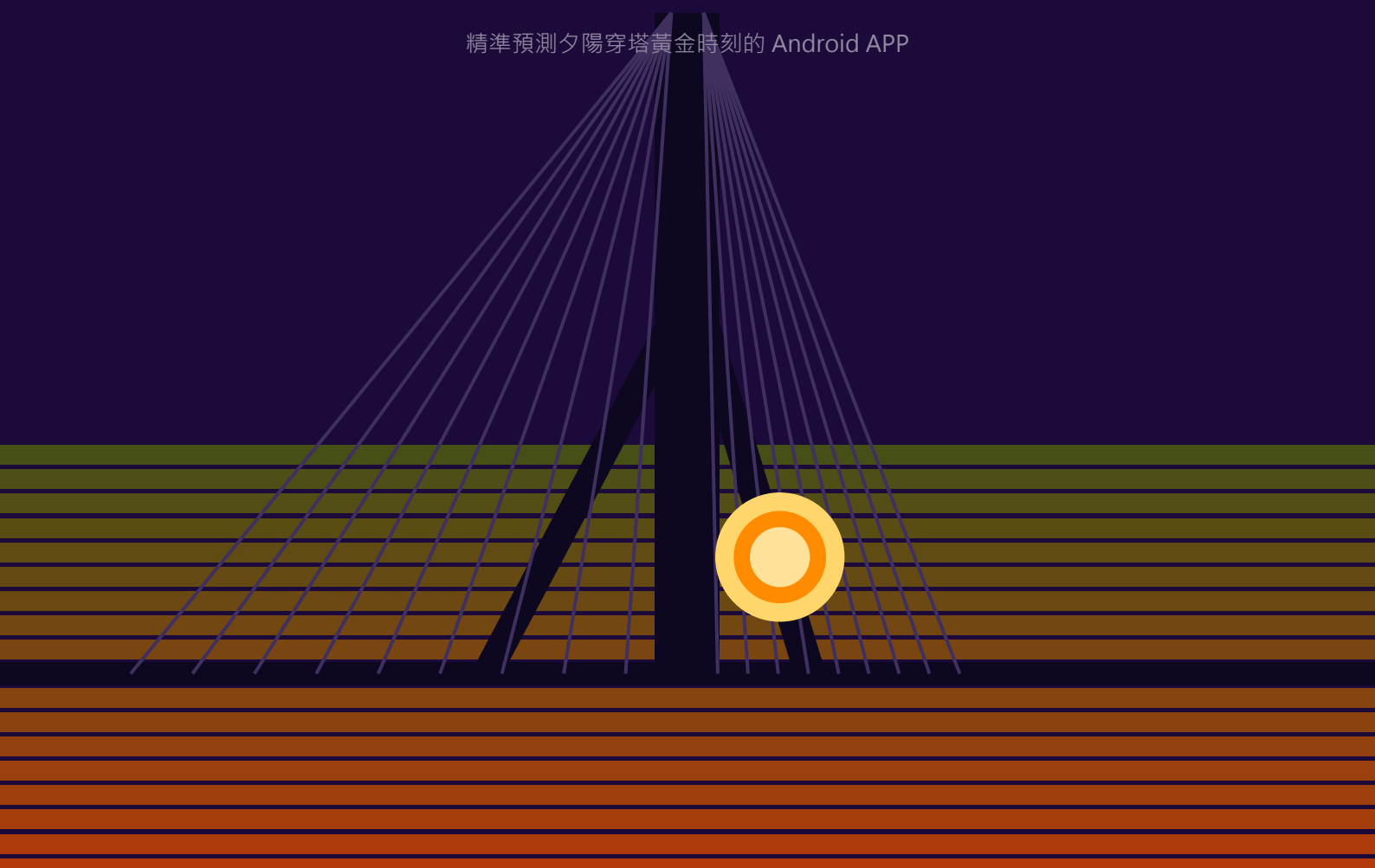


淡江夕照通

Danjiang SunSeeker

精準預測夕陽穿塔黃金時刻的 Android APP



功能概覽

☐ 熱點評分預測

5 個主要觀景點，依日期計算與主塔的對齊偏差角，即時評分 0-100。評分越高代表夕陽穿塔的機率越大。點擊縮圖可直接跳到焦段模擬器。

☐☐ 互動地圖 + 黃金射線

地圖上即時顯示主塔朝日落方位的「黃金拍攝帶」射線。點地圖任意位置，即顯示「從此處拍夕陽穿塔偏差幾度」。搭配日期選擇器，可預覽任一天的最佳方位。

☐ 焦段構圖模擬器

14–800 mm 焦距滑桿 + 時間滑桿，即時模擬主塔、橋面與太陽在相框中的相對位置。支援塔頂/塔基兩種對齊高度。搭配感光元件選擇器，精確計算視角與太陽佔比。

☐ 365 天黃金日曆

掃描未來一年，列出所有符合容差條件的「夕陽穿塔日」。
容差可調 ($\pm 0.5^\circ$ / $\pm 1^\circ$ / $\pm 2^\circ$ / $\pm 5^\circ$)。
一鍵加入手機行事曆，確保不錯過任何機會。

☐ AR 實境勘景

不需任何付費金鑰。CameraX + GPS + 磁力計 + 加速度計疊加虛擬主塔輪廓與太陽軌跡，現場勘景不再靠直覺。對準太陽校正磁偏角，精度可達 $< 0.5^\circ$ 。

熱點清單 & 地圖

左：對齊分數預測、右：黃金拍攝帶射線與互動地圖

12:50

今日 · 5/24 (週日)

今天 明天 後天 週末

2026-05-24

塔頂 塔基

74

淡水渡船頭

塔基 18:35:38
對齊偏差 +7.96°
距主塔 2.20 km · 良好

68

淡水河岸星巴克

塔基 18:36:10
對齊偏差 +11.11°
距主塔 1.99 km · 中等

60

海關碼頭

塔基 18:35:28
對齊偏差 +19.54°
距主塔 1.41 km · 中等

52

八里渡船頭

塔基 18:35:37
對齊偏差 -23.81°
距主塔 2.08 km · 中等

熱點 地圖 焦距 AR 日曆

12:50

2026-05-24 選日期

淡江大橋主塔

日落方位 (從主塔看): 293.59°
黃金射線: 113.59°
點地圖上任一點，APP 會告訴你「站在這拍夕陽穿塔會差幾度」

熱點 地圖 焦距 AR 日曆

焦段模擬器 & 365 天黃金日曆

左：焦距/時間滑桿構圖模擬、右：整年對齊日一覽

12:51

淡水平船頭

2026-05-24

塔頂

塔基

感光元件

全片幅 35mm

焦距: 76 mm

時間: 18:26

日落 18:36

08:00

14:00

20:00

八里

塔高 211m

淡水

熱點

地圖

焦段

AR

日曆

12:52

365 天黃金日曆

未來一年內，太陽日落方位與主塔方位接近對齊的日子

塔頂

塔基

±0.5°

±1°

±2°

±5°

共找到 16 個機會

8/15 (週六)

淡水渡船頭

塔基 18:28 · 偏差 +0.29°

加入

8/16 (週日)

淡水渡船頭

塔基 18:27 · 偏差 -0.06°

加入

8/17 (週一)

淡水渡船頭

塔基 18:27 · 偏差 -0.41°

加入

8/24 (週一)

淡水河岸星巴克

塔基 18:21 · 偏差 +0.15°

加入

8/25 (週二)

淡水河岸星巴克

塔基 18:20 · 偏差 -0.23°

加入

熱點

地圖

焦段

AR

日曆

技術架構

Presentation 層

HotspotListScreen / MapScreen / FocalSimulatorScreen / ARScreen / GoldenCalendarScreen
Jetpack Compose + Material 3 · ViewModel + StateFlow · NavHost (底部 5 Tab)



Domain 層

PredictHotspotsUseCase / ComputeGoldenLine / SimulateFocalLength / ScanGoldenCalendar
TowerTargetSunResolver · Geodesy (Vincenty) · AtmosphericRefraction (Bennett)



Data 層

SunCalcDataSource (commons-suncalc 3.11) · CustomHotspotStore (DataStore)
TowerTargetStore (DataStore) · LocationProvider · DailyScoreWorker (WorkManager)



主要依賴

commons-suncalc 3.11	太陽位置計算 NOAA SPA · 純離線 JVM
MapLibre Android 11.5.2	開源地圖 · 完全免費 · 不需 API 金鑰
CameraX 1.4.1	AR 相機預覽 + 實測 FOV 讀取
Hilt 2.56.2	依賴注入 · @HiltViewModel 自動 SavedStateHandle
DataStore Preferences	熱點、評分、TowerTarget 偏好設定持久化